



Домашний эксперимент

1. Аккуратно поместите несколько кристалликов «марганцовки» в стакан с водой. Опишите наблюдаемые явления. К каким явлениям относится растворение этого вещества в воде?

2. Смешайте небольшие количества (на кончике ножа) лимонной кислоты и пищевой соды. К полученной смеси добавьте немного воды. Опишите наблюдаемое явление. К какому типу явлений оно относится?

§ 11. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения

До сих пор при рассмотрении химических реакций вы обращали внимание на их признаки и условия, при которых одни вещества превращаются в другие. Это качественная сторона химических реакций. Сегодня вы начинаете знакомиться с количественной характеристикой этих процессов.

Те вещества, которые вступают в реакцию, называются **исходными веществами**, а те, которые образуются, — **продуктами реакций**. Но как же соотносятся между собой их массы? Может быть, масса исходных веществ больше массы продуктов, или наоборот? А может быть, их массы и вовсе одинаковы? Этот интересный вопрос долго волновал ученых. Ответ на него составляет суть одного из важнейших законов химии, с которым вы сейчас познакомитесь.

Закон сохранения массы веществ

В XVII в. английский ученый Р. Бойль исследовал влияние нагревания на массу металлов. Он провел много опытов по прокаливанию металла свинца в запаянных стеклянных сосудах. По окончании опытов Бойль вскрывал сосуды и



Рис. 38. Опыт Ломоносова по прокаливанию железа

взвешивал содержащиеся в них вещества — продукты реакций. В результате ученый пришел к выводу, что их масса больше массы исходного металла. Он объяснил это тем, что при нагревании металл тяжелеет из-за присоединения к нему особой «огненной материи», которая якобы проникает внутрь сосуда через стекло.

В 1748 г. русский ученый М. В. Ломоносов повторил опыты Р. Бойля, прокаливая в запаянных стеклянных сосудах (ретортах) другой металл — железо (рис. 38). При нагревании оно превращалось в черно-бу-

рый порошок («железная окалина»), что свидетельствовало о протекании химической реакции. Однако, в отличие от Р. Бойля, Ломоносов перед взвешиванием не вскрывал охлажденные сосуды. Оказалось, что, несмотря на протекание в ретортах химической реакции, их масса не изменяется. Другими словами, общая масса исходных веществ (железа и вещества из воздуха) равна массе продукта реакции («железной окислы»).

В 1789 г. французский химик А. Лавуазье доказал, что при высокой температуре металлы присоединяют содержащийся в воздухе кислород. На основе работ М. В. Ломоносова и А. Лавуазье был сформулирован закон сохранения массы веществ в химических реакциях, который звучит так.

Масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе веществ образовавшихся в результате реакции.



Рис. 39. Доказательство закона сохранения массы веществ в химических реакциях

Почему же так происходит? Дело в том, что при химических реакциях атомы исходных веществ разъединяются и, соединяясь в другом порядке, образуют новые вещества. Поскольку в результате реакций атомы не исчезают бесследно и не возникают из ничего, а лишь перегруппировываются, их общее число остается неизменным. А так как атомы имеют постоянную массу, то и масса образованных ими веществ также остается постоянной.

Закон сохранения массы веществ можно проверить экспериментально. В один из двух стаканов нальем раствор CuSO_4 , а в другой — раствор NaOH . Поставим оба стакана с растворами на весы и определим их общую массу (рис. 39). Сняв стаканы с весов и смешав их содержимое, мы увидим образование синего осадка — признак химической реакции. Снова поставив оба стакана на весы, мы обнаружим, что их общая масса осталась прежней.

Закон, открытый М. В. Ломоносовым, един для всех химических процессов, происходящих в природе, в которой ничто не может исчезнуть бесследно и возникнуть из ничего.



Химические уравнения

Для выражения сути химических реакций используется специальный язык химических формул. Из них составляют уравнения химических реакций, или химические уравнения, подобно тому, как в любом языке из букв составляют слова, а из слов — предложения.

Химический элемент → Химический символ (Буква)
Вещество → Химическая формула (Слово)
Химическая реакция → Химическое уравнение (Предложение)

Уравнение химической реакции (химическое уравнение) — это условная запись химической реакции при помощи химических формул и знаков «+» и «=».

Как и математические уравнения, уравнения химических реакций состоят из двух частей. В левой части записываются формулы исходных веществ, а в правой — формулы продуктов реакций, соединенные знаком «+» (плюс). Поскольку число атомов каждого элемента до реакции равно их числу после реакции, между левой и правой частями химического уравнения ставится знак «=» (равно). Например, уравнение реакции водорода с кислородом, модель которой приведена на рисунке 40, имеет вид:

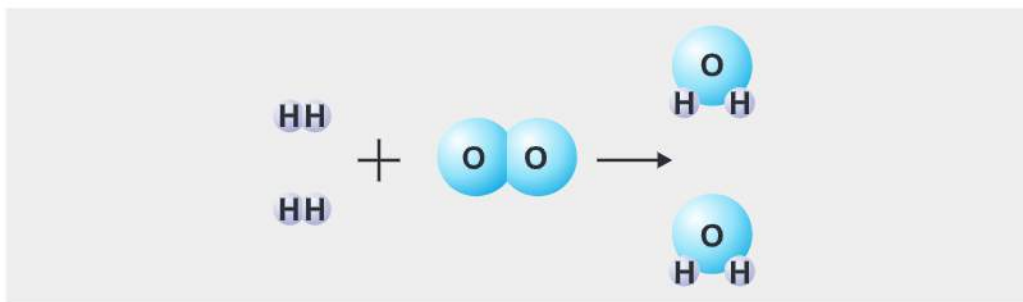
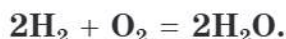
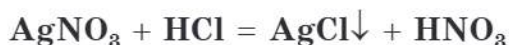


Рис. 40. Модель реакции водорода с кислородом

Цифры «2», стоящие в этом уравнении перед формулами веществ, называются **коэффициентами**. Они показывают число частиц исходных и конечных веществ. Например, из записанного уравнения следует, что две молекулы H_2 реагируют с одной молекулой O_2 , образуя две молекулы H_2O . Коэффициент «1» в химических уравнениях не записывается.

При написании химических уравнений применяют также и некоторые специальные знаки. Например, в уравнении реакции, протекающей в водном растворе,



знак « $\downarrow$ », стоящий после формулы AgCl , обозначает, что это вещество образует осадок (т. е. оно нерастворимо в воде).

Знак « $\uparrow$ » используется для обозначения того, что данное вещество выделяется в виде газа, например:



Модель этой реакции приведена на рисунке 41.

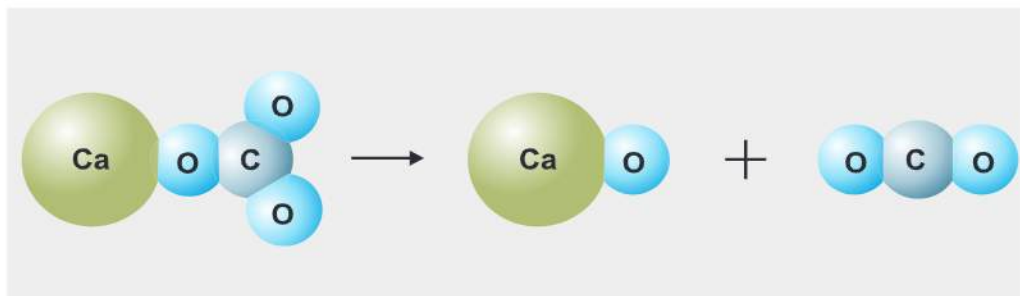


Рис. 41. Модель реакции образования CaO и CO_2 из CaCO_3

Часто в уравнениях химических реакций над знаком « $=$ » указывают условия их протекания: нагревание (t), давление (p), освещение ($h\nu$), электрический ток (⚡) и др.



При химических реакциях соблюдается закон сохранения массы веществ: масса исходных веществ равна массе продуктов реакции.

В ходе химических реакций атомы исходных веществ перегруппировываются и образуют новые вещества.

Число атомов каждого химического элемента до и после реакции одинаково.

Химическое уравнение — условная запись реакции при помощи химических формул и специальных знаков.

Вопросы и задания

1. В чем состояло главное отличие опыта М. В. Ломоносова от опыта Р. Бойля? Какие результаты получил Ломоносов? О чем они свидетельствовали?
2. Как А. Лавуазье объяснил увеличение массы металлов при их прокаливании на воздухе?
3. Сформулируйте закон сохранения массы веществ в химических реакциях.
4. Почему общая масса веществ в ходе любой химической реакции не изменяется?
5. В результате нагревания вещества HgO получается металл ртуть Hg , масса которого меньше массы исходного вещества. Объясните, почему так происходит.
6. При горении угля C на воздухе он превращается в газообразное вещество CO_2 . Масса этого вещества больше или меньше массы исходного угля? Почему?
7. Вещество Cu(OH)_2 при нагревании превратилось в два новых вещества — CuO и H_2O общей массой 55,6 г. Чему была равна масса исходного вещества Cu(OH)_2 ?
8. В химическую реакцию вступили железо массой 5,6 г и сера массой 3,2 г. Какова масса образовавшегося продукта реакции?
9. В результате химической реакции $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 = 2\text{NH}_3$ образовались 24 молекулы NH_3 (аммиака). Сколько молекул каждого из исходных веществ вступило в эту реакцию?